

İşletim Sistemleri

İşlem Senkronizasyonu

Temel Kavramlar:

Yarış Durumu (Race Condition): Paylaşılan kaynaklara erişen "işbirlikçi işlemlerin" senkronize edilememesi sonucunda ortaya çıkan bir veri tutarsızlığı sorunudur.

Kritik Bölge: Yarış durumunu önlemek için işletim sistemlerinin kurduğu senkronizasyon mimarisinin merkezinde yer alır.

Karşılıklı Dışlama: Bir yandan paylaşılan verilerin bütünlüğünü korumak için kritik bölgede tek işlem olmasını sağlar, diğer yandan sistemin tamamen durmasına yol açan Kilitlenme (Deadlock) problemine yol açar.

Progress: Kritik bölge boşsa ve buraya girmek isteyen işlemler (ilerleme) varsa, hangisinin gireceğine sadece girmek isteyen işlemler karar verir; karar süresi sonsuza kadar uzayamaz, sistem okmalıdır.

Sınırlı Bekleme: Bir işlem kritik bölgeye girmek için istekte bulunduktan sonra, bu isteği onaylanana kadar başka işlem girmesine belli bir sınır konmasıdır.

Yazılım Gözümleri

Dekker Algoritması: Karşılıklı dışlamayı sağlamak için geliştirilen ilk kusursuz yazılımsal çözümdür.

1) **Bayraklar (Flags):** Her işlem "kritik bölgeye girmek istiyor muyum?" sorusunun cevabını tutan bir bayrağa sahiptir.

2) **Sıra Değişkeni (Turn):** Eğer iki işlemler girmek isterse, önceliğin kimde olduğunu belirleyen bir değişkendir (0 veya 1).

Daha önceki denemelerin aksine, işletim sistemlerinde aranan 3 temel şartı da sağlar: **Karşılıklı Bekleme, Herleme, Sınırlı Bekleme.**

Peterson Algoritması: Dekker'in kibar versiyonudur.

Kritik bölgeye girmek istediğinde önceliği (Turn) karşıya verir.

Firin (Bakery) Algoritması: N sayıda (iki'den fazla) işlemin kritik bölgeye güvenli girmesini sağlayan yazılımsal bir sek. dır.

1) **Numara alma:** her işlem sıraya girerken o anki en büyük numaranın bir fazlasını alır $\max(\text{Nums}) + 1$

2) **Kuyrukta bekleme:** Numarası en küçük olan işlem ikeri girer.

3) **Eşitlik Çözümü:** Eğer iki işlem aynı numarayı alırsa, öncelik işlem ID'si küçük olanın olur.

Donanım Gözömleri

Kesmeleri Devredışı Bırakma: İşlemcinin interrupts'ları seçici olarak durdurarak context switch yapmasını engeller. Çok çekirdekli sistemlerde işlemler ve uzun süreli sistem donabilir.

Test-and-Set (TAS): donanım seviyesinde desteklenen ve atomik olarak çalışan bir kilit mekanizması talimatıdır.

1) bellekteki kilidin mevcut değerini okur (Test).

2) Oraya doğrudan "1" (kilitli) değerini yazar (Set).

Race Condition durumunu donanımsal engeller. Kilitli olan işlem, Atilana kadar bekler (Spinlock).

Compare-and-Swap (CAS): donanım tarafından desteklenen kilitli senkronizasyonu yine atomik olarak sağlar.

3 parametre ile çalışır: V = bellek adresi, A = eski değer, B = yeni değer

1) bellekten değeri okur. 2) değer eski değere eşitse ($V=A$)

oraya yeni değeri koyar ($V=B$) 3) eşit değilse başarısız döner. (Spinlock)

Spinlock: Donanım çözümlerinin üzerine kurulduğu mekanizmadır. Bir iş parçasının beklerken uyumak yerine, sürekli bir döngü

İçinde kontrol eden meşgul bekleme (busy-waiting) tabanlı.

Bir kilit mekanizmasıdır.

Klasik IPC Problemleri (Inter-Process Communication)

Üretici-Tüketici: veri üreten ve bu veriyi kullanan iki threadin, paylaşılan sabit boyutlu bir havuzu (buffer) senkronize şekilde kullanılması problemi. Havuz doluyorsa üretici bekler; boşsa tüketici.

Standart Çözüm: Mutex (aynı anda erişimi engeller) empty ve full (sayan ^{semaphor}).

Okuyucu-Yazar: paylaşılan bir veri kaynağına aynı anda erişmeye çalışan iki threadin senk. problemi.

Birden fazla okuyucu aynı anda erişebilir ancak bir yazar varken başka bir yazar veya okuyucu alamaz.

Okuyucu öncelikli olursa yazarlar as. gelebilir Yazar öncelikli olursa okuyucular as. gelebilir.

Yemek Yiyen Filozoflar: eş zamanlı programlamada kilitlenme ve acı k problemlerini simüle eder.



Yuvorlak masadaki filozoflar 2 çubukla yemek yer herkes sindirir çubuk alırsa sağ çubuk almak için bekler ve isten kilitlenir.

Çözüm olarak masa 4 kişi olur ve çatal alma sırasını asimetrik yapar.

Uyanık Berber: threadlerin senkronu, uygun yanıtı ve kilitlenme/Açık ^{prob.} müsteri yoksa berber uyur (CPU tasarrufu) müsteri gelirse uyanır iş yapar berber meşgulse bekleme kutusuna oturur bekleme kutusu doluyorsa çıkar (kaynak reddi)

Senkronizasyon Araçları

Mutex (Korsilikli Disiplin): Kritik bölgedeki verileri koruyan kilit mekanizması. Lock, wait, unlock şeklinde çalışır.

wait kısmında spinlock gibi değil uyutularak bekler.

Semaför: işletim sistemi seviyesinde bir sinyalleşme mknz. (int) sayacı tutar.

İkili semaför: Sadece 0 ve 1 olabilir. Mutex gibi disiplin yapar.

Farkı, mutex sadece kilitleyen thread açabilirken, semaförde başka threadler kilidi açıp kapatabilir.

Sayı semaför: N gibi herhangi bir pozitif tam sayıdan başlar.

Belirli sayıda sınırlı kaynağı yönetmeyi sağlar. (S veritabanı bağlantısı).

Monitörler: Mutex ve Semaförler gibi düşük seviyeli kilitlerin karmaşıklığını ve hata riskini (**Deadlock gibi**) ortadan kaldırmak için geliştirilmiş yüksek seviyeli bir senkronizasyon yapısıdır.

Java ve C# gibi prog. dillerinde dilin kendi içinde (derleyici sevi) bulunur.

Paylaşılan veriye yalnızca monitör metodlarıyla erişilebilir:

bu methodların veriye müdahalesi ise durum değişkenlerine bağlıdır.

İsim	problem	çözüm
Üretici-Tüketici	Taşınma / veri kaybı / Boş okuma	Sayıpın Semafor + Mutex
Okuyucu - Yazar	Yazar açlığı / okuyucu açlığı	Çift Mutex
Flaşörler	kilitlenme	kaynak Sıralama / Monitör
Uygun Barber	adil hizmet ve ^{gereksiz} mesguliyet	Semafor tabanlı bekleme kurumu

Öncelik Tersinmesi ve Mirası

Öncelik Tersinmesi (Priority Inversion), düşük öncelikli işlemin,

yüksek öncelikli bir işlemi dolayı dorch bekleyip ^{durumudur} iletisi bozması

örnek / öncelik $\rightarrow H > M > L \Rightarrow$ L ilk girer ve veriyi mutex ile alır. H gelir ve bekler

M gelir L'nin elinden kaynağı alır. L, M'yi bekler dolayı dorch H'da bekler

Çözüm: Öncelik Mirası: H, L'yi beklemeye başladığında ^{M'yi bekler}

L'nin önceliği geçici dorch H seviyesine çıkartılır ve

M, L'yi domine edemez.

Kilitlenme (Deadlock)

Gerekli 4 koşul

Karşılıklı dışlama (Mutex): kritik bölgeye aynı anda sadece bir thread erişebilir. Thread iini bırakana kadar bölge ^{engellenir}

Tut ve Bekle: Bir işlemin kendi elindeki kaynağı bırakmadan, ^(Hold) başka bir işlem tarafından kilitlenmiş yeni bir kaynağı almak için ^{beklemesi dir}

Zorla Alınması: bir işlemin elindeki kaynağın, işi bitmeden ^(wait) ve kendisi gönüllü olarak bırakmadan, kaynağın zorla elinden alınması ^{stolen}

Döngüsel Bekleme: İki veya daha fazla işlemin birbirinin elindeki kaynakları sırayla beklemesi sonucu, bekleme zinciridir.

Yönetim Stratejileri

Önlene (Koşulları Yok Etme): Deadlock'un meydana gelmesi için mutlaka bir orada bulunması gereken 4 temel şarttan en az birini sistem tasarım aşamasında kalıcı olarak ortadan kaldırarak kilitlenmeyi %100 engelleme yöntemidir

Banker Algoritması: İş her kaynak talebinde bir simülasyon yaparak, sistemi kilitlenme riskine sokarak istekleri reddeder.

Güvenli durum: Eldeki boş kaynaklar, süreçlerin kalan ihtiyaçlarını sırayla karşılamaya yetiyorsa istek onaylanır.

Güvensiz durum: Boş kaynaklar süreçlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyorsa potansiyel deadlock riski vardır. Talep reddedilir, süreç bekle.

Available, Max, Allocation, Need parametrelerini kullanarak yönetir.

Tespit ve Kurtarma: Kilitlenmeyi önceden tahmin etmek yerine sistemin rahatça çalışmasını sağlayıp, kilitlenme varsa müdahale eder.

Tespit: Periyodik olarak sistemi kontrol eder. Tek Instance kaynaklı ise kaynak tahsis grafiğinde (KAG) dengenin kontrolü yapılır. Dengenin varsa deadlock var.

Gök Instance ise Banker'e benzeyen bir tespit alg. kullanılır. ^{Work Request} Allocation matrix.

Kurtarma: Kilitlenme bulunduğu anda; ya döngüdeki süreçler sırayla sonlandırılır, ya da süreçlerin etindeki kaynaklar zorla alınır.

Görmezden Gelme (Developsu): Kilitlenmelerin azaltmanın performansı maliyeti yüksek olduğu için problemi tamamen yok sayın ve sistem kilitlenirse manuel olarak yeniden başlatmayı (reboot) kabul eder.
(Deadlock nadir oluşuyorsa)

Analiz Araçları

Kaynak Tahsis Grafiği (RAG): İS'lerin kilitlenme durumunu analiz etmek için başvurduğu entanal Görsel Analiz ve tespit araçları.

Temel Elemanları: Döğümler: "O" yuvarlaklar süreçleri (P)

"□" kareler ise kaynakları (R) temsil eder. **İstek Kenarı:** $P \rightarrow R$

Tahsis Kenarı: $R \rightarrow P$ **Deadlock Tespiti:** Grafik üzerinde okları takip ederken kapalı bir döğüt oluşuyorsa: Tek Instance'lı kaynaklarda deadlock vardır. Çoklularda potansiyel deadlock olabilir.

Kaynak Tahsis Teknikleri

Bölümleme: OS tüm kaynakları sabit bölümlere ayırır. Her bölüm bir programa atanır.

Havuz Tabanlı: Kaynaklar ortak bir havuzda tutulur. Süreç talep ettiğinde dinamik olarak atanır.

Aclık, LiveLock ve Matematiksel Deadlock-Free

Aclık: Süreçin öncelikli işlemler yütünden kaynağı sıranı hiş gelene- mesidir.

LiveLock: Süreçlerin donmayıp sürekli birbirine yel verdiği kısır döğüdür.

Deadlock-Free: n süreç ve m kaynak için kilitlenmesiz sistem.

$$m \geq n \times (K-1) + 1$$

n kaynak sayısı

n süreç sayısı

K süreçlerin ihtiyacı duyduğu max kaynak sayısı

örn 5 süreç, her biri max 3 matli

$$m \geq 5 \times (3-1) + 1 \Rightarrow m \geq 11$$

Bellek Yönetimi

Tahsis Teknikleri

Bitişik Tahsis (Contiguous Allocation): her sürecin RAM'de birbirini takip eden, kesintisiz tek bir blok türüne yerleştirilir.

Sabit Bölümleme: Bellek önceden sabit boyutlu parçalara bölünür. Süreçler hazır kutulara yerleşir ve İç Fragmentasyon oluşur.

Değişken Bölümleme: Süreçlere çalışma anında tam ihtiyacı kadar alan ayrılır; süreçler kapandıkça aralarda Dış Fragmentasyon oluşur.

Bitişik Olmayan Tahsis: Bir sürecin parçalarının Ram'de perpeşe gelme zorunluluğu olmadan, dağınık ve boş bulunan farklı alanlara yerleştirilir.

Mantığı: Süreçler parçalanarak RAM'deki boş hücrelere dağıtılır.

Avantajı: Ram'deki dağınık boşluklar ziyan edilmediğinden dış Frag. çözülür.

Saypalama: bir sürecin RAM'de dağınık halde tutulmasını

sağlayan bellek yönetim tekniğidir. **Mantık:** Sanal bellek Sayfa, Ram ise

aynı boyuttaki Gercek denen sabit bloklara bölünür. Sayfalar boş gerceklere dağıtılır. ve Hritalama Sayfa Tablosu ile yapılır.

Sonuç: RAM'deki küçük boşluklar değerlendirildiği için dış Frag. çözülür, ancak son gerceğe ölü alan kalabileceği için  **matlab** İç Frag. oluşabilir.

→ Dikkat kedri var

Segmentasyon: Programların RAM'e sabit bloklar yerine main stack, fonksiyonlar gibi değişken boyutlu mantıksal parçalara ayrılarak dağınık halde yerleştirilmesidir. **Mantığı:** Her parçanın haritalanması ve sınırları Segment Tablosu ile tutulur. **Sonuç:** Kod paylaşımı ve korunmasını kolaylaştırır, ancak parçaların boyutları farklı olduğundan zamanla RAM üzerinde dağılma (Fragmentasyon) oluşur.

Adresleme

Mantıksal Adres: Bir program çalışırken işlemcinin (CPU) ürettiği ve programın kendisine aitmiş gibi gördüğü soyut bellek adresidir.

Fiziksel Adres: Ana bellek (RAM) üzerindeki bir verinin veya kodun doğrudan ve dokuimsal olarak bulunduğu gerçek yerleşik adresidir.

MMU (Bellek Yönetim Birimi): CPU ile RAM arasında yer alan ve işlemcinin ürettiği mantıksal adresleri, RAM'deki fiziksel adreslere anlık olarak dönüştüren birimdir.

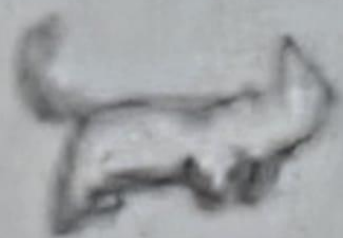
Sayfa Tekisi (Page Swapping): Sanal bellek sisteminde RAM yetersiz kaldığında kullanılan mekanizmadır. Ancak RAM'de yer açmak için bazı sayfaları geçici olarak diske taşıyabilir. Algoritmalar →:

FIFO: İlk giren sayfa ilk çıkar.

LRU: En uzun süredir kullanılmayan sayfa çıkarılır.

Optimal: Gelecekte en geç kullanılacak sayfa çıkarılır.

LFU: En az sıklıkla kullanılan sayfa çıkarılır.



Parçalanma Sorunları:

Dahili Parçalanma: bir süreç ihtiyacından büyük sabit bellek bloğu ayrıldığında, o bloğun kullanılmayan kısmının da boşta kalmasıdır.

Harici Parçalanma: RAM genelinde toplamda yeterli boş alan olmasına rağmen, bu alanların dağılımı nedeniyle yeni bir sürecin ^{bellek} ^{istegi} karşılanması.

Sıkıştırma: Harici parçalanmayı aşmak için RAM'deki tüm aktif süreçlerin bir köşeye toplanarak, dağılık haldeki küçük boşlukların kesintisiz tek bir büyük blok halinde birleştirilmesi işlemidir.

RAM'in dinamik adres bağlama'yı desteklemelidir ve Maliyeti yüksektir.

Thrashing: RAM'in yetersiz kalması nedeniyle sistemin asıl işi bırakıp sürekli disk ile RAM arasında sayfa takası yapması ve kilitlenme noktasına gelmesidir.

Sanal Bellek

Talep Üzerine Sayfalama (Demand Paging)

Bir programın tüm sayfalarını RAM'e yüklemek yerine, yalnızca işlemci tarafından erişilmek istendiğinde sayfa hatası (Page Fault) mekanizması ile diskten RAM'e getirilmesidir.

Sayfa Tablosu ve Sayfa Girişleri

Sayfa Tablosu: her işlem için tutulan ve sanal sayfaları RAM'deki fiziksel adreslere dönüştüren haritalama dizini dir.

Sayfa Girişi: Bu tablodaki her bir satırdır ve şu bilgileri içerir.

Geçerli No: Verinin RAM'deki gerçek adresi. **Valid/Invalid:** Sayfanın

Kam'demi diskten alduğunu gösterir. **Dirty:** Sayfanın değişip

değişmediğini tutar. Değiştiyse diske yazılmalıdır. **Koruması:** Sayfanın

okuma/yazma/calıdırma izinlerini belirtir. **Referans:** Son zamanda erişildi mi?

Etkin Sayfalar Önbelleği (TLB)

Sık kullanılan sanal-fiziksel adres eşleşmelerini hafızasında tutarak

MUV'un RAM'deki sayfa tablosuna gitmeden adres

dönüşümlerini donanım hızında yapmasını sağlayan çok hızlı

önbellektir

Sayfa Hatası (Page Fault) İşlemi

İşlemcinin erişmek istediği sanal sayfanın o an fiziksel bellekte bulunmaması durumunda donanımın ürettiği bir kesme sinyalidir.

Neden istenen sayfanın invalid olmasıdır.

İşleyiş Adımları:

İşlemci Donu farkeder ve OS'e bir kesme gönderir.

İşletim sistemi diske giderek istenen sayfayı bulur.

RAM'de boş çerçeve varsa seçer yoksa takas yapar.

Sayfayı RAM'e yükler, sayfa tablosunu günceller ve bir valid yapar.

İşlemci hataya sebep olan konutu tekrar çalıştırır.

Sayfa Takası Algoritmaları

FIFO: Belleğe ilk yüklenmiş sayfa feda edilir diske gönderilir.

LRU: Uzun süredir erişilmeyen sayfayı diske gönderir.

Optimal: Gelecekte uzun süre boyunca kullanılmamak olan sayfa gider.

LFU: En az sıklıkla ziyaret edilen sayfa feda edilir.

Thrashing ve Çalışma Kümesi (Working Set)

Thrashing: RAM'in yetersizliğinden sistem işi bırakıp sürekli page swap yapmasından kaynaklı deadlock'a giden sorun.

Çalışma Kümesi: Bir sürecin belirli bir zaman diliminde aktif olarak kullandığı ve Thrashing'e düşmeden çalışabilmesi için RAM'de mutlaka bulunması gereken sayıların bütünüdür.

Takas Dosyası (Swap Space)

Fiziksel RAM'in yetersiz kaldığında OS'in RAM gibi kullanmak üzere sabit disk veya SSD üzerinde ayırdığı özel bir depolama alanıdır.

Dosya Sistemleri ve Disk Yönetimi

Dosya Sistemleri

FAT/NTFS: FAT, 4 GB dosya sınırı olan ve güvenlik barındırmayan uyumluluğu yüksek eski bir sistemken; **NTFS** büyük dosyaları destekleyen, şifreleme ve günlükleme özelliklerine sahip modern Windows dosya sistemidir.

ext2/3/4: ext2 günlüklemez, ext3 veri güvenliği için günlükleme ekleniş, **ext4** ise çok daha büyük boyutları ve yüksek hızı destekleyen Linux dosya sistemidir.

APFS/HFS: HFS, Apple'ın HDD için tasarladığı eski dosya sistemiyken; **APFS**, tamamen modern SSD/Flash depolama için geliştirilmiş, anında dosya kopyalama, gelişmiş şifreleme ve yüksek hız sunan güncel Apple dosya sistemidir.

VFS (Sanal Dosya Sistemi): Uygulamaların alt katmandaki farklı dosya sistemlerini bilmelerine gerek kalmadan, hepsine standart read(), write() gibi tek tip komutla erişmesini sağlayan bir soyutlama katmanıdır.

FAT32/exFAT: exFAT (>4 GB) USB cihazlar için.  matli

Tahsis Yöntemleri

Sürekli Tahsis: bir dosyanın diskteki ardışık bloklara kaydedilmesi yöntemidir; sıralı okumalarda çok hızlıdır ancak zamanla disk üzerinde boşluklar oluşmasına (disk parçalanma) yol açar ve dosyanın sonradan büyütilmesini zorlaştırır.

Bağlı Tahsis: dosya bloklarının diskte dağınık tutulup birbirine işaretçilerle bağlanmasıdır; disk parçalanmayı önler ve dosya büyütmeyi kolaylaştırır ancak rastgele erişimi çok yavaştır. n bloğun $n-1$ bloğu

İndeksli Tahsis (inode): dosyanın diskteki dağınık blok adreslerini indeks bloğu adı verilen tek bir merkezde toplayan yöntemdir; disk parçalanmayı önlerken doğrudan rastgele erişime imkan tanır ancak küçük dosyalar için indeks bloğu hercadığından alan israfına yol açabilir.

Sabit Disk (HDD) Yapısı

Plaka, İz, Sektör, Silindir

Plaka: HDD içinde dönen ve verilerin manyetik olarak kaydedildiği yuvarlak disklerin her biridir.

İz: Bir plaka yüzeyindeki izine geçmiş daire şeklindeki yollarıdır.

Sektör: Bir izin bölünmesiyle oluşan, diskin en küçük fiziksel depolama birimidir. genelde (512B/4KB).

Silindir: Üst üste duran plakaların aynı yarıçaptaki izlerin dikeyde oluşturduğu hayali silindir yapısıdır.

Arama Süresi ve Dönme Gecikmesi:

Arama Süresi (Seek Time): Arama yazma kafasının verinin bulunduğu izle gitme süresidir.

Dönme Gecikmesi: Kafanın altına verinin bulunduğu sektörün dönerek gelme süresidir.

Disk Zamanlama Algoritmaları

FCFS: disk isteklerini gelir sırasına göre sırayla işleyen algoritmadır; basittir, ancak kafa çok ileri geri yürütebileceğinden arama süresini artırır.

SSTF: disk kafasına en yakın isteği ilk önce işleyen algoritmadır; arama süresini minimuma indirir ancak yakındaki isteklerin süresiz beklemesine (acılık) yol açabilir.

SCAN: disk kafası bir uatan diğer uca giderek yolundaki tüm istekleri toplar, sona varınca ters yöne dönüp işlemi tekrarlar.

C-SCAN: kafanın sadece tek bir yönde istekleri toplayıp sona ulaştığında, hiç durmadan ve istek almadan en başa dönerek hep aynı yönde okuma yapmasıdır. (bekleme süresini dengeler),

LOOK: SCAN gibidir; ancak kafa diskin en son sektörüne kadar gitmek yerine, ayındaki son isteği bitirdikten sonra durur ve hemen ters yöne döner.

C-LOOK: C-SCAN gibidir; kafa tek yönde hareket edip o yöndeki son isteği bitirince disk ucuna gitmeden doğrudan diğer taraftaki en dış isteğe döner.

RAID Seviyeleri

RAID 0 (Stripleme): verileri parçalayarak en az iki diske eş zamanlı yazma yöntemidir; okuma/yazma hızını maksimuma çıkarır ancak yedekleme yapmadığı için tek disk bozulursa bile tüm veri kaybolur.

RAID 1 (Yansılama): verinin iki diskte birebir aynı şekilde kopyalanarak yapılmasıdır; yüksek veri güvenliği sağlar, bir disk bozulsa da sistem çalışır ancak kapasite yarı yarıya düşer.

RAID 5 (Dağıtık Parite): veriyi ve hata kontrol kodunu (parite) en az üç diske dağıtarak yazan yöntemdir. Hem hızlı okuma hem de bir disk bozulsa bile veri kaybını önleme (hata toleransı) avantaj sunar; toplam kapasiteden bir disk kadar alan pariteye ayrılır.

RAID 6 (Çift Parite): Çift parite kodu kullanarak verileri en az dört diske dağıtır; aynı anda iki disk birden bozulsa bile veri kaybını önler ancak yazma hızı yavaştır ve iki disk kadar alan pariteye ^{harcanır}.

RAID 10 (1+0): RAID 1 (Yansılama) RAID 0 (Hız) özelliklerini birleştiren en az 4 diskli yapıdır. Verileri önce ikiye bölüp sonra disklere dağıtır. Hem maksimum hız hem de yüksek güvenlik sağlar; ancak abının yarısı kopyalamaya gittiği için maliyetlidir.

Spooling ve Buffering ~~note~~

Buffering: Veri transfer hızını dengelemek için verilerin geçici olarak RAM'de tutulmasıdır (örn: Videonun donması için önce den-
gelenmesi)

Spooling: İşlem sırası bekleyen verilerin Disk üzerinde bir kuyruğa alınmasıdır (örn: yazıcıya aynı anda gönderilen çoklu belgelerin sıradaki beklemesi)

Buffering RAM'i, Spooling Disk'i; ara depo olarak kullanır.